© Copyright
Direitos autorais do Rodrigo Serradura Marques Rodrigues.
Todos os textos, fotos, imagens, arquivos apresentados no curso são protegidos por lei.
Qualquer reprodução (total ou parcial) do conteúdo divulgado no curso, sem a prévia autorização, é proibida.

Aula 2

1. Programação Procedural

Quais são os problemas?

- Estado global
- Procedures acopladas umas as outras
- Encapsulamento é frágil
- Dificuldade em fazer reuso

2. Orientação a objetos

Como o paradigma resolve os problemas da programação procedural?

- Cada objeto tem seu próprio estado — Encapsulamento
- Objetos podem se comunicar através de mensagens — Controle de acesso ao estado e comportamentos
- Melhor modularização / Separação de responsabilidades — Facilitar promover mudanças
 - Facilidade em fazer reuso
 - Potencializar manutenção

3. Resolvendo o exercício da Aula 1

Criando a versão orientada a objetos a partir da v08

4. Analisando a versão Orientada a Objetos

Coesão versus Acoplamento

5. Coesão versus Acoplamento

Modularização

É a capacidade de um módulo desempenhar uma ou mais funções de forma independente

- Um sistema pode ser composto de um ou mais módulos
- Um módulo pode conter uma ou mais funções
- Uma função pode ser composta de um ou mais elementos
- Um elemento pode ser composto de zero, um ou mais elementos

Elementos podem ser módulos, comportamentos ou dados

Coesão e Acoplamento

São métodos para medir a relação entre e dentro dos módulos

O que é

- Indicam até que ponto um módulo pode desempenhar uma função por conta própria
- Indicam a força do vínculo entre módulos
- Indicam a força do vínculo entre elementos de um módulo

- Acoplamento — Avalia a interação entre módulos
- Coesão — Avalia a interação dos elementos de um módulo

Comparativo

	Acoplamento	Coesão
Refere-se	Ao relacionamento entre dois ou mais módulos	Ao relacionamento entre dois ou mais elementos dentro de um módulo
O que mede?	Grau de dependência de um módulo com outros módulos	A especialidade (propósito) de um módulo
O ideal	Ter módulos com baixo acoplamento, ou seja que declaram dependência de outros módulos	Ter módulos com alta coesão que declarem a implementação de um recurso com pouca ou nenhuma comunicação com outro módulo
Comunicação	Entre módulos	Entre dois ou mais elementos em um mesmo módulo.
Fato	É impossível obter total desacoplamento entre todos os módulos de um sistema	É possível obter total coesão em módulos

Termos e conceitos relacionados

- Desacoplado — Significa nenhuma dependência, todos os módulos ou elementos não têm nada a ver com outros módulos/elementos.
- Fortemente acoplado — Refere-se à alta dependência entre módulos.
- Fracamente acoplado — Significa que apenas partes essenciais do código terá algum tipo de dependência e comunicação. Isso significa que somente dados, comportamentos desejados deveriam ser acessíveis pelas diferentes partes que compõe o sistema.
- Alta coesão — Significa o grau de especialidade de um módulo, ou seja, o que o mesmo é capaz de realizar em termos de funcionalidade, considerando pouca ou nenhuma comunicação / dependência com outros módulos.

Sistemas / Codebases saudáveis

Um sistema que é dividido em vários módulos, onde cada módulo resolve um problema específico tende a ser mais coeso e menos acoplado.

Cada módulo deve ser implementado de forma a ter menos dependência com outros módulos e os elementos dentro desses módulos devem estar funcionalmente relacionados.

Presented with xmind